Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03019011 **Date: 26-05-2026**

Subject Name: Engineering Thermodynamics

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Explain with examples (1) open system (2) closed system (3) isolated system	**03**
	(અ)	ઉદાહરણો સાથે સમજાવો (1) ઓપન સિસ્ટમ (2) બંધ સિસ્ટમ (૩) આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ	૦૩
	(b)	Write short note of thermodynamic equilibrium.	**04**
	(બ)	થર્મોડાયનેમિક સમતુલન પર ટૂંક નોંધ લખો.	૦૪
	(c)	Explain Zeroth law of thermodynamics with an example	**07**
	(ક)	ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના શૂન્ય નિયમને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Differentiate (1) heat & work (2) Shaft work & flow work (3) Extensive property & Intensive property.	**07**
	(ક)	તફાવત લખો. (1) ગરમી અને કાર્ય (2) શાફ્ટ વર્ક અને ફ્લો વર્ક (3) ઇન્ટેનસીવ પ્રોપર્ટી અને એક્સટેનસીવ પ્રોપર્ટી.	૦૭
Q.2	**(a)**	Define enthalpy and write its unit in S.I. system.	**03**
	(અ)	એન્થાલ્પી વ્યાખ્યાયિત કરો અને S.I. સિસ્ટમમાં તેનો એકમ લખો.	૦૩
	(b)	Explain Joule's experiment with neat sketch.	**04**
	(બ)	સુઘડ સ્કેચ સાથે જુલના પ્રયોગને સમજાવો.	૦૪
	(c)	List the assumptions for the steady flow energy equation and apply steady flow energy equation for Nozzle and Turbine with sketch.	**07**
	(ક)	સ્થિર પ્રવાહ ઊર્જા સમીકરણ માટે ધારણાઓની યાદી બનાવો અને સ્કેચ સાથે નોઝલ અને ટર્બાઇન માટે સ્થિર પ્રવાહ ઊર્જા સમીકરણ લાગુ કરો.	૦૭
		OR	
	(a)	State and explain law of conservation of energy.	**03**
	(અ)	ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ જણાવો અને સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write four conditions for steady flow.	**04**
	(બ)	સ્થિર પ્રવાહ માટે ચાર શરતો લખો.	૦૪

(c) In a gas turbine, air enters with a velocity of 210 m/s and an enthalpy of 6700 kJ/kg with a steady mass flow rate of 4.5 kg/s. Air exists in the system at a velocity of 150 m/s and an enthalpy of 5480 kJ/kg. If 50.4 kJ/kg of heat is wasted into the surroundings, find the power developed by the gas turbine **07**

(ક) ગેસ ટર્બાઇનમાં, હવા 210 m/s વેગ સાથે અને 4.5 Kg/sec ના સ્થિર માસ પ્રવાહ દર સાથે એન્થાલ્પી 6700 KJ/Kg સાથે પ્રવેશે છે. બહાર નિકળતી હવાનો વેગ 150 m/s વેગ અને એન્થાલ્પી 5480 KJ/Kg છે. જો 50.4 kJ/Kg ગરમી વેડફાઈ જાય, તો ગેસ ટર્બાઈનનો પાવર શોધો. **૦૭**

Q.3 **(a)** Define (1) Heat engine (2) Heat source (3) Heat sink. **03**

(અ) વ્યાખ્યાયિત કરો (1) હીટ એન્જિન (2) હીટ સોર્સ (3) હીટ સિંક. **૦૩**

(b) Write equation of COP for refrigerator and heat pump. **04**

(બ) રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપ માટે COP નું સમીકરણ લખો. **૦૪**

(c) A heat engine receives energy of 9500 kJ/min and does work of 6000 kJ/min. Find the thermal efficiency and heat rejection rate. **07**

(ક) હીટ એન્જિન 9500 kJ/min ઊર્જા મેળવે છે અને 6000 kJ/min કાર્ય કરે છે. થર્મલ કાર્યક્ષમતા અને હીટ રીજેક્સનનો દર શોધો. **૦૭**

OR

(a) What is entropy? **03**

(અ) એન્ટ્રોપી શું છે? **૦૩**

(b) State 3rd law of thermodynamics. **04**

(બ) થર્મોડાયનેમિક્સનો ત્રીજો નિયમ લખો. **૦૪**

(c) One heat engine works between temperature of 160°C & 750°C. Find its maximum possible thermal efficiency. **07**

(ક) એક હીટ એન્જિન 160°C અને 750°C તાપમાન વચ્ચે કાર્ય કરે છે. તેની મહત્તમ શક્ય થર્મલ કાર્યક્ષમતા શોધો. **૦૭**

Q.4 **(a)** Explain concept of ideal gas. Write characteristic equation for ideal gas. **03**

(અ) આદર્શ ગેસનો ખ્યાલ સમજાવો. આદર્શ ગેસ માટે લાક્ષણિક સમીકરણ લખો. **૦૩**

(b) Explain (1) specific heat at constant pressure (C_p) (2) Specific heat at constant volume (C_v) **04**

(બ) સમજાવો (1) અચળ દબાણે વિશિષ્ટ ઉષ્મા (C_p) (2) અચળ કદે વિશિષ્ટ ઉષ્મા (C_v). **૦૪**

(c) If a gas have temperature, pressure & volume are 300°C, 10 bar & 14.5 m^3, respectively. Find its characteristic gas constant if it's mass is 32 kg. **07**

(ક) જો કોઈ વાયુનું તાપમાન, દબાણ અને કદ અનુક્રમે 300°C, 10 બાર અને 14.5 m^3 હોય, તો જો તેનું દળ 32 kg હોય તો તેનો લાક્ષણિક વાયુ અચળાંક શોધો. **૦૭**

OR

(a) Write statement of (1) Boyle's law (2) Charle's law **03**

	(અ)	(1) બોયલના નિયમ (2) ચાર્લ્સના નિયમનું વિધાન લખો.	૦૩
	(b)	Derive $C_p - C_v = R$ with usual notations.	**04**
	(બ)	સામાન્ય સંકેતો સાથે $C_p - C_v = R$ મેળવો.	૦૪
	(c)	An ideal gas have temperature, pressure & volume are 32°C, 2 bar & 1 m^3 respectively. If it is compressed up to 16 bar pressure & 0.3 m^3 volume, Find its final temperature.	**07**
	(ક)	એક આદર્શ વાયુનું તાપમાન, દબાણ અને કદ અનુક્રમે 32°C, 2 બાર અને 1 m^3 છે. જો તેને 16 બાર દબાણ અને 0.3 m^3 કદ સુધી સંકુચિત કરવામાં આવે, તો તેનું અંતિમ તાપમાન શોધો.	૦૭
Q.5	**(a)**	What is air-standard efficiency?	**03**
	(અ)	એર સ્ટાન્ડર્ડ કાર્યક્ષમતા શું છે?	૦૩
	(b)	Explain Carnot cycle with P-V and T-S diagram. State two applications of Carnot cycle.	**04**
	(બ)	કાર્નોટ ચક્રને P-V અને T-S રેખાકૃતિ સાથે સમજાવો. કાર્નોટ ચક્રની બે ઉપયોગિતા જણાવો.	૦૪
	(c)	One gas turbine works on Brayton cycle with pressure ratio of value 6. Find air standard efficiency. Take $\gamma = 1.4$	**07**
	(ક)	એક ગેસ ટર્બાઈન બ્રેટોન ચક્ર પર 6 મૂલ્યના દબાણ ગુણોત્તર સાથે કાર્ય કરે છે. એર સ્ટાન્ડર્ડ કાર્યક્ષમતા શોધો. $\gamma = 1.4$ લો.	૦૭
		OR	
	(a)	Differentiate Otto cycle and Diesel cycle.	**03**
	(અ)	ઓટો સાઈકલ અને ડીઝલ સાઈકલનો તફાવત દર્શાવો.	૦૩
	(b)	State two applications of Brayton cycle.	**04**
	(બ)	બ્રેટોન સાયકલના બે ઉપયોગો જણાવો.	૦૪
	(c)	A Carnot engine working between 650 K and 310 K produces 150 kJ of work. Find (a) Thermal efficiency (b) Heat added during the process.	**07**
	(ક)	650 K અને 310 K વચ્ચે કામ કરતું કાર્નોટ એન્જિન 150 kJ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. (a) થર્મલ કાર્યક્ષમતા (b) પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉમેરવામાં આવેલ હિટ શોધો.	૦૭

***